

Univerzitet u Beogradu
Matematički fakultet

Projekat iz predmeta Informacioni sistemi 2025/2026.

Informacioni sistem veterinarske klinike

Autori:

Mina Ristić
Milica Nikolić
Alma Hodžić

Predmet:

Informacioni sistemi

Profesor:

Saša Malkov

Asistent:

Dara Milojković

26. januar 2026.

Sadržaj:

1	Analiza sistema	2
1.1	Uvod i osnovna ideja	2
1.2	Korisnici sistema	2
1.3	Kratak opis	3
2	Slučajevi upotrebe	4
2.1	Upravljanje terminima i zakazivanje pregleda	5
2.1.1	Slučaj upotrebe: Online zakazivanje	5
2.1.2	Slučaj upotrebe: Zakazivanje termina	7
2.1.3	Slučaj upotrebe: Promena postojećeg termina	10
2.1.4	Slučaj upotrebe: Otkazivanje termina	12
2.2	Evidencija pregleda i tretmana životinja	14
2.2.1	Unos podataka o pregledima, rezultatima i tretmanima	14
2.2.2	Pristupanje podacima o zdravstvenom stanju životnje	15
2.3	Upravljanje zalihama lekova i jednokratne opreme	16
2.3.1	Evidencija potrošnje	16
2.3.2	Kreiranje narudzbine	18
2.3.3	Prijem robe	20
3	Model baze podataka sistema	23
3.1	Opis modela	23
3.2	Entiteti	23
4	Arhitektura sistema	30
4.1	Odabir arhitekture	30
5	Korisnički interfejs	31

1 Analiza sistema

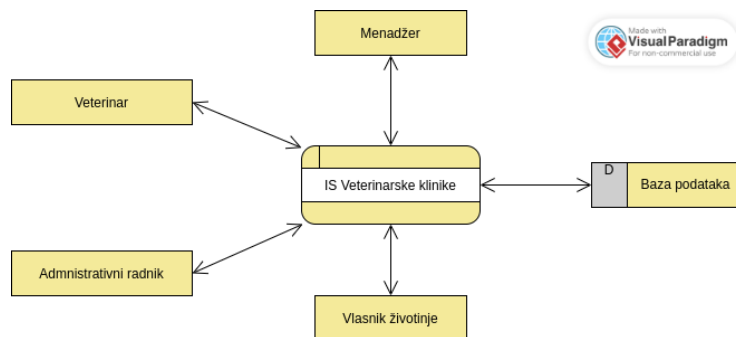
1.1 Uvod i osnovna ideja

U nastavku je opisan projekat u okviru predmeta Informacioni sistemi na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Cilj projekta jeste detaljan opis informacionog sistema koji bi podržao funkcionisanje vetrinarske klinike.

1.2 Korisnici sistema

Korisnik informacionog sistema koji će biti opisan u nastavku može biti:

1. **Veterinar** Veterinar je korisnik sistema sa posebnim privilegijama koje omogućavaju vođenje evidencije o zdravstvenom stanju životinje, kao i potrošnji medicinske opreme i lijekova.
2. **Vlasnik životinje** Vlasnik životinje je korisnik koji je registrovan u sistem, ali isti koristi samo u svrhu čitanja podataka o životinji i zakazivanja pregleda. Vlasnik životinje asistira veterinaru prilikom kreiranja naloga i kartona životinje, takodje je i najbrojniji korisnik sistema.
3. **Administrativni radnik** Administrativni radnik je korisnik koji ima pristup tabeli za zakazivanje.
4. **Menadžer** Menadžer je korisnik koji ima privilegije koje mu omogućavaju da prati katalog opreme i artikala, naručuje robu i unosi pristiglu.



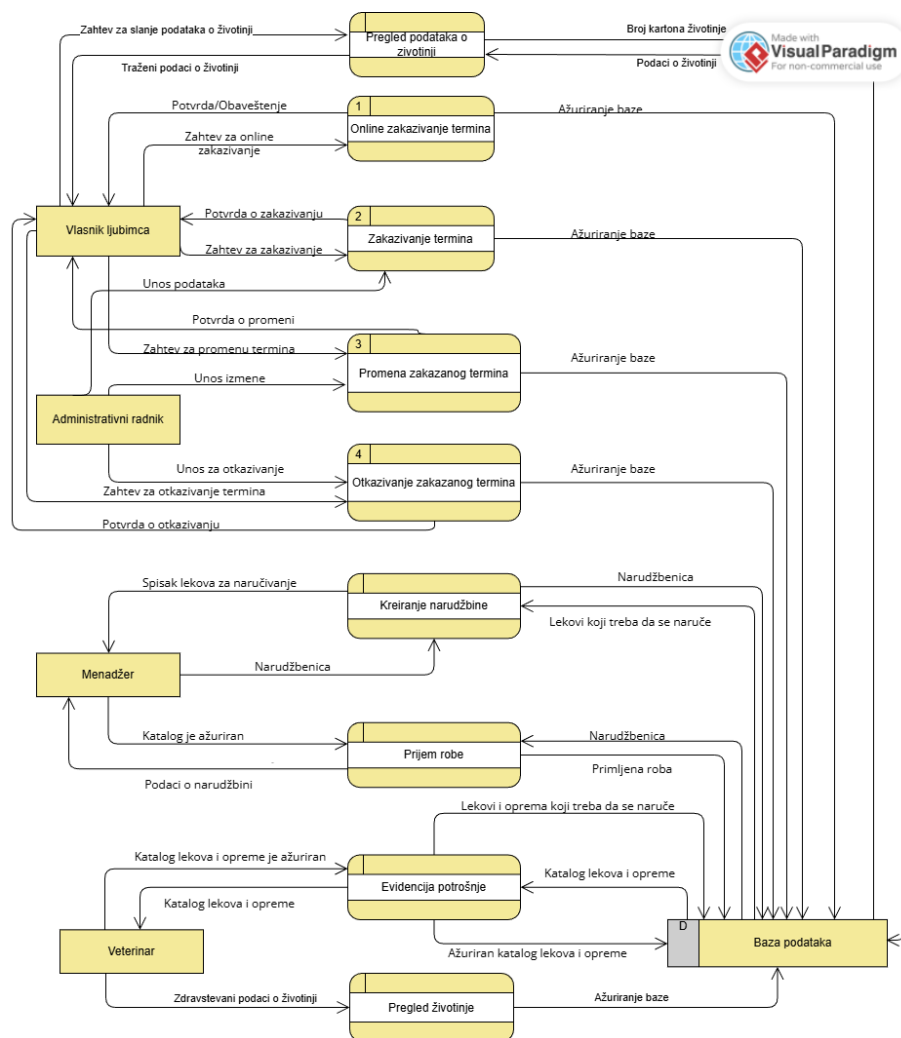
Slika 1: Dijagram konteksta

1.3 Kratak opis

Kako je ranije navedeno, sistem treba da podrži rad veterinarske klinike. Funkcionalnost iste možemo podeliti u tri celine:

1. Upravljanje terminima i zakazivanje pregleda
2. Evidencija o zdravstvenom stanju životinje
3. Upravljanje zalihama lekova i opreme

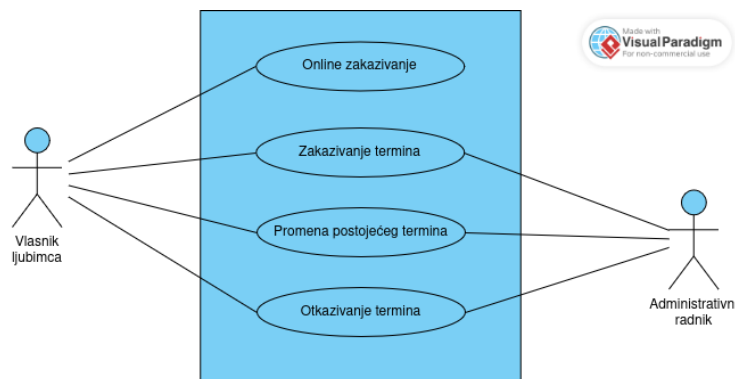
2 Slučajevi upotrebe



Slika 2: DFD dijagram

2.1 Upravljanje terminima i zakazivanje pregleda

Upravljanje terminima i zakazivanje pregleda su slučajevi upotrebe u kojima vlasnik ljubimca ima mogućnost da zakaže termin online, preko telefona i uživo u klinici. Administrativni radnik vodi evidenciju o slobodnim terminima i zakazuje termine preko telefonskog poziva i uživo u klinici, menja postojeće termine i otkazuje termine.



Slika 3: Slučaj upotrebe: Upravljanje terminima i zakazivanje pregleda

2.1.1 Slučaj upotrebe: Online zakazivanje

Kratak opis - Vlasnik ljubimca popunjava formular online sa potrebnim podacima i bira slobodan termin za odgovarajući pregled.

Akteri - Vlasnik ljubimca

Preduslovi - Vlasnik ljubimca ima pristup internetu, sistem je u funkciji.

Postuslovi - Vlasnik ljubimca je zakazao pregled, baza podataka je ažurirana.

Glavni tok:

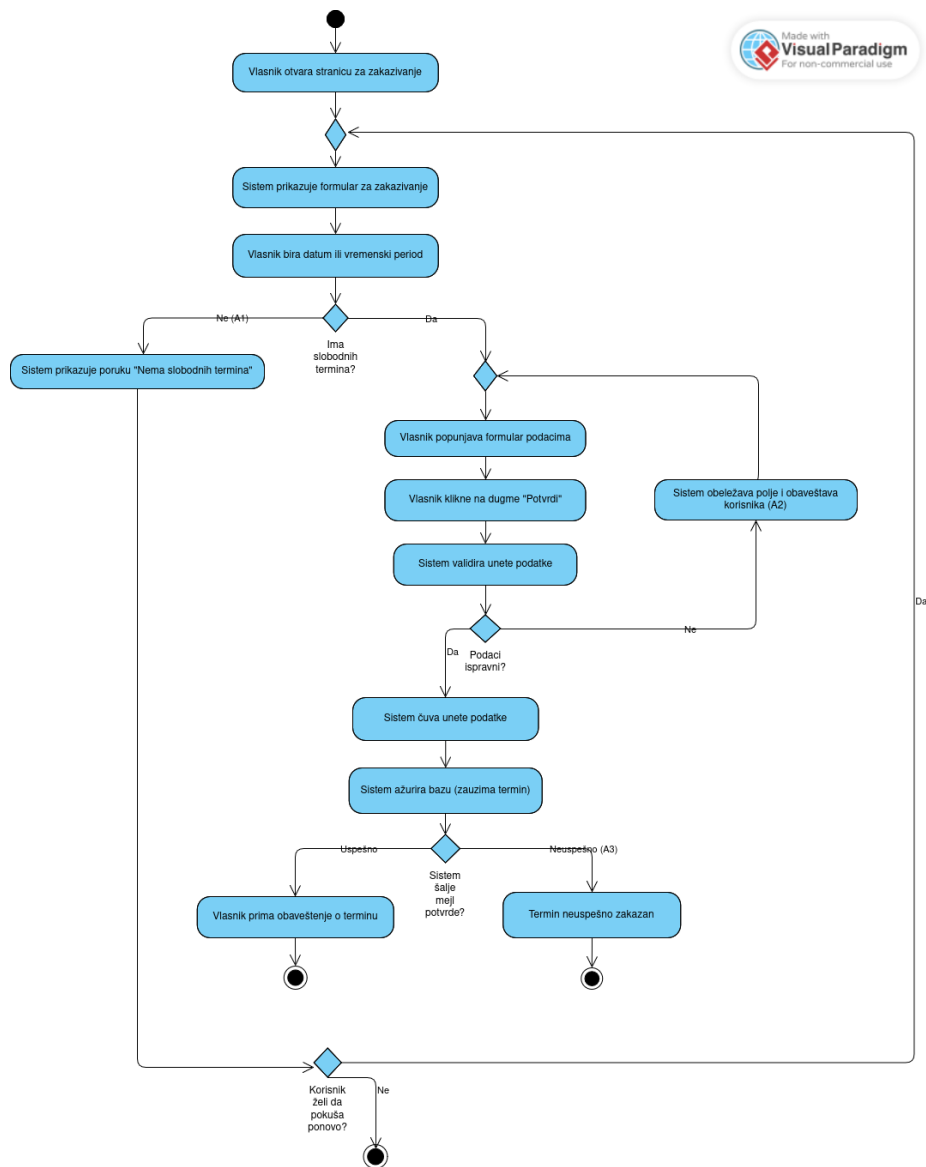
1. Vlasnik ljubimca otvara stranicu za zakazivanje pregleda.
2. Sistem prikazuje formular za zakazivanje termina.
3. Vlasnik ljubimca bira datum ili vremenski period za željeni pregled.
4. Vlasnik ljubimca popunjava formular sa potrebnim podacima.
5. Vlasnik ljubimca potvrđuje unos podataka na dugme potvrdi.
6. Sistem validira unete podatke.
7. Sistem čuva unete podatke.
8. Sistem ažurira bazu podataka sa slobodnim terminima.

9. Sistem obaveštava vlasnika ljubimca putem mejla da je uspešno zakazo termin.

Alternativni tok:

- A1. **Nema slobodnog termina za željeni period.** Ukoliko nema slobodnih termina za odabrani datum ili period u koraku 3 sistem izbacuje poruku da nema slobodnih termina za izabrani datum ili period. Proces se nastavlja u koraku 2 glavnog toka.
- A2. **Neuspešna validacija podataka.** Ukoliko u koraku 6 sistem nađe na neispravno popunjeno polje formulara, sistem obeležava polje koje je potrebno ispraviti i obaveštava vlasnika ljubimca. Vlasnik ljubimca ispravlja unos. Proces se nastavlja u koraku 5 glavnog toka.
- A3. **Vlasniku ljubimca nije stigao mejl sa obaveštenjem o zakazivanju.** Ukoliko sistem nije poslao mejl o potvrdi zakazanog termina znači da je neuspešno zakazan termin. Proces se završava.

Dodatne informacije - Potrebni podaci za zakazivanje pregleda su ime i prezime vlasnika ljubimca, broj telefona vlasnika ljubimca, mejl vlasnika ljubimca, vrsta ljubimca, željeni pregled (vakcinacija, intervencija, operacija, kontrolni pregled,...).



Slika 4: Dijagram aktivnosti: Online zakazivanje

2.1.2 Slučaj upotrebe: Zakazivanje termina

Kratak opis - Administrativni radnik zakazuje termine pregleda u dogovoru sa vlasnikom ljubimca i ažurira tabele i bazu podataka.

Akteri - Administrativni radnik, vlasnik ljubimca

Preduslovi - Administrativni radnik je identifikovan i autorizovan za kori-

šćenje sistema. Sistem je u funkciji.

Postuslovi - Pregled je zakazan. Baza podataka je ažurirana.

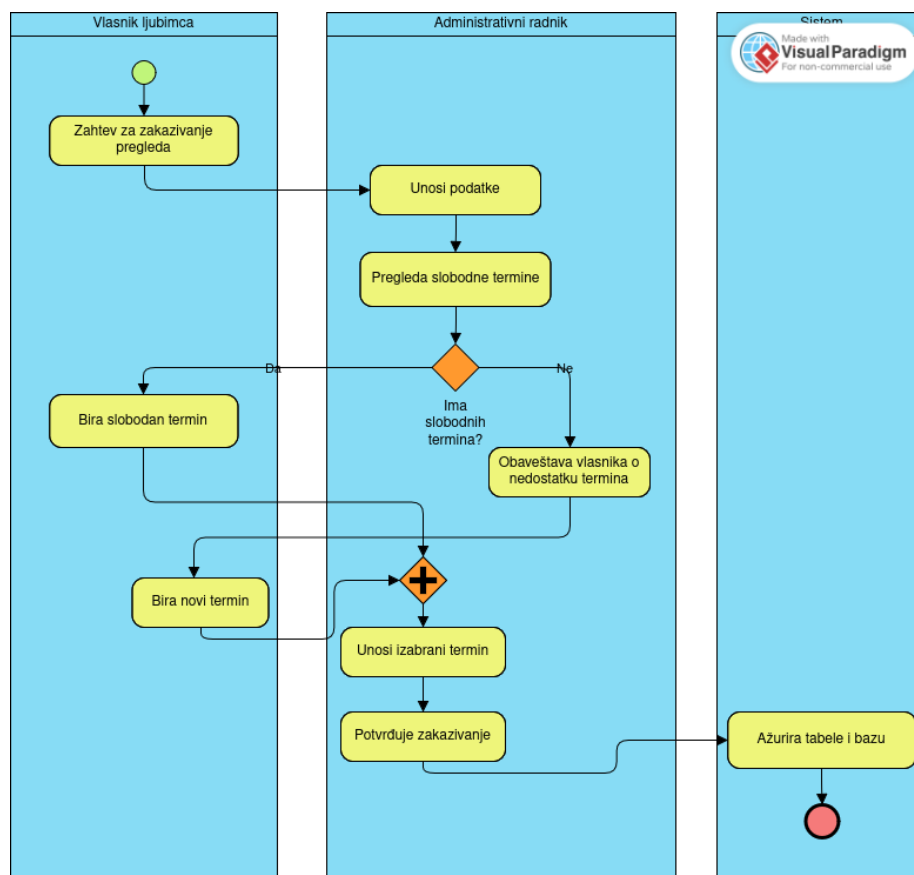
Glavni tok:

1. Vlasnik ljubimca se obraća administrativnom radniku radi zakazivanja pregleda.
2. Administrativni radnik otvara tabelu za zakazivanje termina.
3. Administrativni radnik unosi u tabelu potrebne podatke.
4. Administrativni radnik otvara tabelu sa slobodnim terminima.
5. Administrativni radnik pregleda dostupne termine.
6. Vlasnik ljubimca bira slobodan termin.
7. Administrativni radnik unosi datum i vreme u tabelu sa slobodnim terminima.
8. Administrativni radnik potvrđuje zakazani termin.
9. Sistem ažurira tabelu sa slobodnim terminima i tabelu za zakazivanje termina.
10. Sistem ažurira bazu podataka.

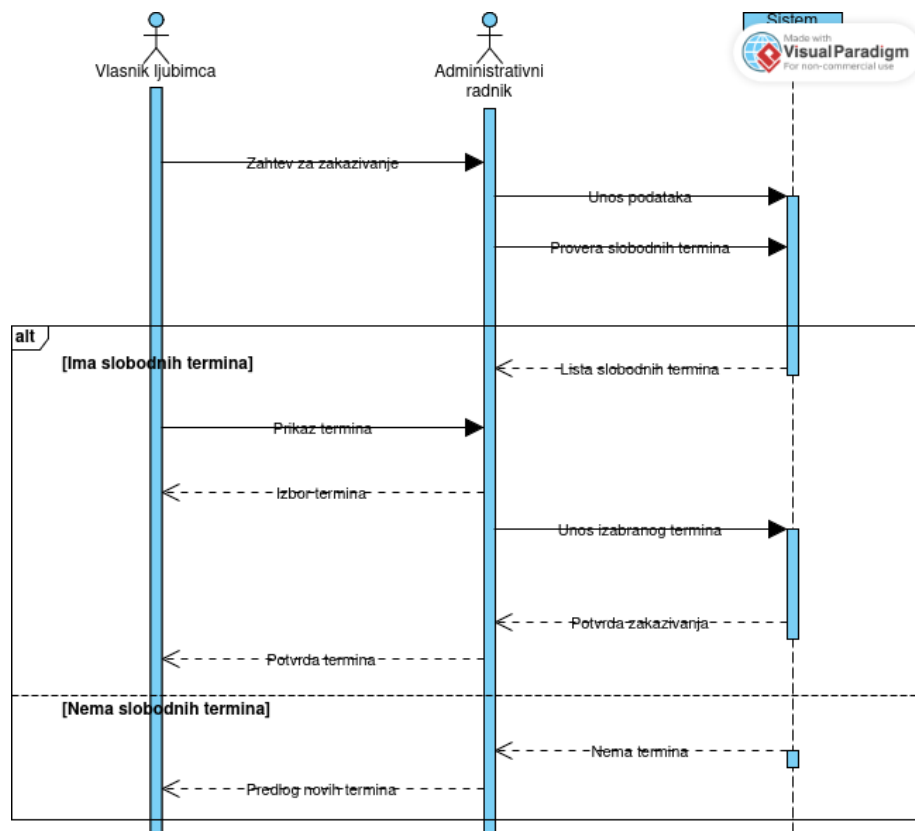
Alternativni tok:

- A1. **Nema slobodnih termina u željenom periodu.** Administrativni radnik informiše vlasnika ljubimca da nema slobodnih termina. Predlaže vlasniku ljubimca najbliže slobodne datume. Vlasnik ljubimca bira novi termin i proces se vraća na korak 7 glavnog toka.
- A2. **Tehnički problem pri upisu termina.** Administrativni radnik ne može da završi zakazivanje i pokušava ponovo malo kasnije.
- A3. **Nijedan slobodan termin ne odgovara vlasniku.** Ukoliko u koraku 6 nijedan slobodan termin pregleda ne odgovara vlasniku ljubimca, administrativni radnik briše prethodno unete podatke. Proces se završava.

Dodatne informacije - Potrebni podaci za zakazivanje pregleda su ime i prezime vlasnika ljubimca, broj telefona vlasnika ljubimca, mejl vlasnika ljubimca, vrsta ljubimca, željeni pregled (vakcinacija, intervencija, operacija, kontrolni pregled,...). Vlasnik ljubimca može da zakaže pregled uživo u klinici ili putem telefona.



Slika 5: BPMN dijagram: Zakazivanje termina



Slika 6: Dijagram sekvence: Zakazivanje termina

2.1.3 Slučaj upotrebe: Promena postojećeg termina

Kratak opis - Vlasnik ljubimca javlja administrativnom radniku da želi da promeni postojeći zakazan termin. Administrativni radnik menja stari i zakazuje novi pregled.

Akteri - Administrativni radnik, vlasnik ljubimca

Preduslovi - Administrativni radnik je identifikovan i autorizovan za korišćenje sistema. Sistem je u funkciji. Vlasnik ljubimca ima zakazan termin pregleda.

Postuslovi - Termin pregleda je promenjen. Zakazan je novi termin i oslobođen stari termin. Baza podataka je ažurirana.

Glavni tok:

1. Vlasnik ljubimca se obraća administrativnom radniku radi promene postojećeg termina pregleda.
2. Administrativni radnik otvara tabelu sa slobodnim terminima.

3. Administrativni radnik nalazi zakazan pregled.
4. Administrativni radnik oslobađa taj termin.
5. Administrativni radnik pregleda dostupne termine.
6. Vlasnik ljubimca bira novi slobodan termin.
7. Administrativni radnik unosi datum i vreme u tabelu sa slobodnim terminima.
8. Administrativni radnik potvrđuje novi zakazani termin.
9. Sistem ažurira tabelu sa slobodnim terminima i tabelu za zakazivanje pregleda.
10. Sistem ažurira bazu podataka.

Alternativni tok:

- A1. **Nema zakazanog termina u tabeli.** Ukoliko u koraku 4 glavnog toka administrativni radnik ne pronadđe zakazani pregled on obaveštava vlasnika ljubimca da ne postoji zakazan pregled i proces se nastavlja u koraku 5 glavnog toka.
- A2. **Nema slobodnih termina u željenom periodu.** Administrativni radnik informiše vlasnika ljubimca da nema slobodnih termina. Predlaže vlasniku ljubimca najbliže slobodne datume. Vlasnik ljubimca bira novi termin i proces se vraća na korak 7 glavnog toka.
- A3. **Tehnički problem pri oslobađanju starog termina.** Administrativni radnik ne može da oslobodi stari termin i pokušava ponovo malo kasnije.
- A4. **Tehnički problem pri upisu novog termina.** Administrativni radnik ne može da unese novi termin i pokušava ponovo malo kasnije.
- A5. **Nijedan slobodan termin ne odgovara vlasniku.** Ukoliko u koraku 6 nijedan novi slobodan termin pregleda ne odgovara vlasniku ljubimca, administrativni radnik briše prethodno unete podatke. Proces se završava.

Dodatne informacije - Vlasnik ljubimca može da promeni postojeći termin pregleda uživo u klinici ili putem telefona. Tabela za zakazivanje termina je povezana sa tabelom sa slobodnim terminima. Kada se promeni termin u tabeli sa slobodnim terminima menja se automatski i termin u tabeli za zakazivanje termina.

2.1.4 Slučaj upotrebe: Otkazivanje termina

Kratak opis - Vlasnik ljubimca javlja administrativnom radniku da želi da otkáže postojeći zakazan termin. Administrativni radnik otkazuje postojeći termin pregleda.

Akteri - Administrativni radnik, vlasnik ljubimca

Preduslovi - Administrativni radnik je identifikovan i autorizovan za korišćenje sistema. Sistem je u funkciji. Vlasnik ljubimca ima zakazan termin pregleda.

Postuslovi - Termin pregleda je otkazan. Baza podataka je ažurirana.

Glavni tok:

1. Vlasnik ljubimca se obraća administrativnom radniku radi otkazivanja postojećeg termina.
2. Administrativni radnik otvara tabelu sa slobodnim terminima.
3. Administrativni radnik nalazi zakazan pregled.
4. Administrativni radnik oslobađa taj termin.
5. Administrativni radnik otvara tabelu za zakazivanje termina.
6. Administrativni radnik pronalazi potrebne podatke u tabeli za zakazivanje termina.
7. Administrativni radnik briše podatke iz tabele za zakazivanje termina.
8. Sistem ažurira tabelu sa slobodnim terminima i tabelu za zakazivanje pregleda.
9. Sistem ažurira bazu podataka.

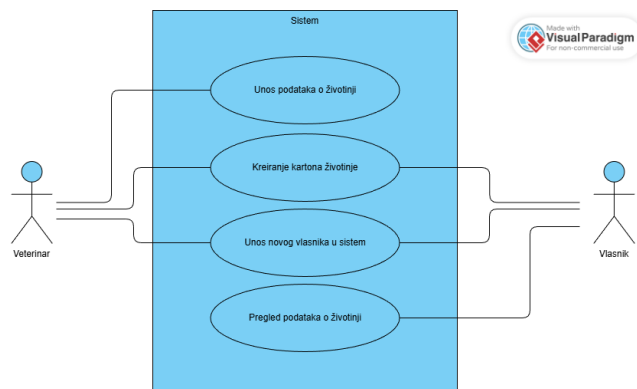
Alternativni tok:

- A1. **Nema zakazanog termina u tabeli** Ukoliko u koraku 4 glavnog toka administrativni radnik ne pronade zakazani pregled on obaveštava vlasnika ljubimca da ne postoji zakazan pregled i proces se završava.
- A2. **Nema unetih podataka u tabelu za zakazivanje termina.** Ukoliko u koraku 6 glavnog toka administrativni radnik ne pronade unete podatke proces se nastavlja u koraku 8 glavnog toka.
- A3. **Tehnički problem pri oslobađanju termina.** Administrativni radnik u koraku 4 glavnog toka ne može da oslobodi termin i pokušava ponovo malo kasnije.
- A4. **Tehnički problem pri brisanju podataka.** Administrativni radnik u koraku 7 glavnog toka ne može da obriše podatke i pokušava ponovo malo kasnije.

Dodatne informacije - Podaci koji se brišu su ime i prezime vlasnika ljubimca, broj telefona vlasnika ljubimca, mejl vlasnika ljubimca, vrsta ljubimca, vrsta pregled (vakcinacija, intervencija, operacija, kontrolni pregled,...). Vlasnik ljubimca može da otkáže pregled uživo u klinici ili putem telefona.

2.2 Evidencija pregleda i tretmana životinja

Prilikom pregleda, ispitivanja i merenja rezultata vezanih za zdravstveno stanje životinje, sve informacije se unose u sistem. Ovaj proces omogućava vlasniku životinje da putem informacionog sistema pregleda i prati zdravstveno stanje svoje životinje, uključujući istoriju pregleda, tretmana i terapija.



Slika 7: Evidencija pregleda i tretmana životinja

2.2.1 Unos podataka o pregledima, rezultatima i tretmanima

Kratak opis: Veterinar beleži detalje pregleda, intervencije i/ili preporučene tretmane i lekove.

Akteri: Veterinar, Vlasnik životinje

Preduslovi: Veterinar je ulogovan u sistem i ima odgovarajuće privilegije za unos podataka o životinji i vlasniku.

Postuslov: Karton životinje je ažuriran (alternativno - novi karton je kreiran) sa novim podacima i informacije su dostupne vlasniku i drugim veterinarima.

Glavni tok:

1. Veterinar bira životinju iz baze (po broju kartona i podacima o vlasniku).
2. Veterinar otvara karton životinje.
3. Unosi podatke o pregledu: simptome, nalaze, dijagnozu.
4. Dodaje tretmane: terapije, vakcinacije, laboratorijske analize.
5. Sistem beleži datum i vreme unosa.
6. Veterinar potvrđuje unos i sistem ažurira karton.

Alternativni tok:

A1. Vlasnik ne postoji u sistemu

Ukoliko vlasnik nije registrovan u sistemu:

- (a) U koraku (1.) glavnog toka, sistem obaveštava vetrinara.
- (b) Veterinar dodaje novog vlasnika u sistem.
- (c) Ponavlja se korak (1.) glavnog toka.

A2. Životinja nema karton u sistemu

Ukoliko životinja ne postoji u sistemu:

- (a) U koraku (1.) glavnog toka, sistem obaveštava veterinara.
- (b) Veterinar dodaje životinju u sistem.
- (c) Ponavlja se korak (1.) glavnog toka.

A3. Neki od rezultata nisu dostupni

Ukoliko neke analize o životinji nisu trenutno dostupne, sistem omogućava naknadni unos.

Dodatne informacije: Potrebni podaci za dodavanje novog vlasnika u sistem su: ime, prezime, mejl adresa, broj telefona, broj ličnog dokumenta.

2.2.2 Pristupanje podacima o zdravstvenom stanju životinje

Kratak opis: Vlasniku životinje se omogućava da pristupi podacima o pregledima, tretmana i trenutnom zdravstvenom stanju svoje životinje.

Akteri: Vlasnik životinje

Preduslovi: Vlasnik životinje je registrovan u sistemu i povezan sa kartonom svoje životinje.

Postuslov: Vlasnik ima ažuriran uvid u zdravstveno stanje životinje.

Glavni tok:

1. Vlasnik se prijavljuje u sistem.
2. Vlasnik bira svoju životinju sa liste registrovanih ljubimaca.
3. Sistem prikazuje karton životinje.
4. Po potrebi, vlasnik bira opciju slanja podataka o životinji na mejl adresu.

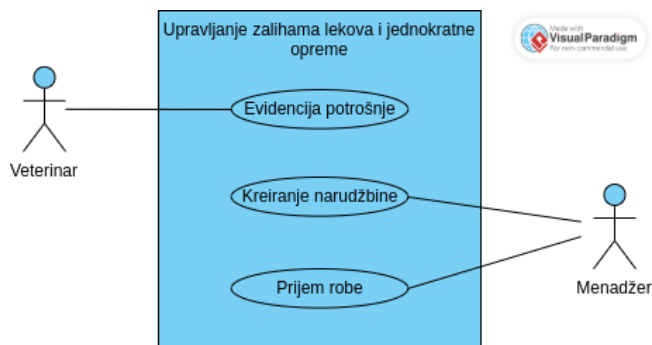
Alternativni tok:

A1. Vlasniku nije stigao mejl sa podacima

Ukoliko vlasniku nije stigao mejl sa zahtevanim podacima, slučaj upotrebe nije završen uspešno. Vlasnik ponavlja proces glavnog toka ili prijavljuje grešku klinici.

2.3 Upravljanje zaliha lekova i jednokratne opreme

Ovaj slučaj upotrebe omogućava praćenje trenutnog stanja zaliha lekova i medicinskog potrošnog materijala u veterinarskoj klinici. Sistem prati potrošnju, upozorava na moguće nestašice i omogućava blagovremeno kreiranje narudžbina kako bi se održala neprekidna dostupnost potrebnih sredstava za rad.



Slika 8: Slučaj upotrebe: Upravljanje zaliha lekova i jednokratn

2.3.1 Evidencija potrosnje

Kratak opis - Veterinar belezi kada iskoristi odredjeni lijek ili materijal.

Akteri - Veterinar

Preduslovi - Veterinar je ulogovan u sistem i ima odgovarajuće privilegije za unos potrošnje. U sistemu postoji katalog lekova i medicinskog materijala.

Postuslov - Stanje zaliha za izabrani artikal je ažurirano. Ako je artikal ispod minimuma, sistem evidentira obaveštenje za menadžera.

Glavni tok:

1. Veterinar otvara katalog lijekova i opreme.
2. Veterinar bira artikal koji je koristio i unosi kolicinu koja je potrosena.
3. Veterinar potvrđuje unos.
4. Sistem proverava da li je unos validan i ažurira stanje zaliha. Ako količina premašuje raspoloživu zalihu, ide se u alternativni tok A1.
5. Ako novo stanje padne ispod definisanog minimuma, sistem generiše obaveštenje za menadžera.
6. Veterinar ponavlja korake 2-5 ukoliko ima jos artikala koje je koristio. Ako ih nema, završava unos.

7. Sistem prikazuje opciju veterinaru da doda predlog za nabavku novih artikala. Ako veterinar želi da doda predlog, ide se u alternativni tok A2.

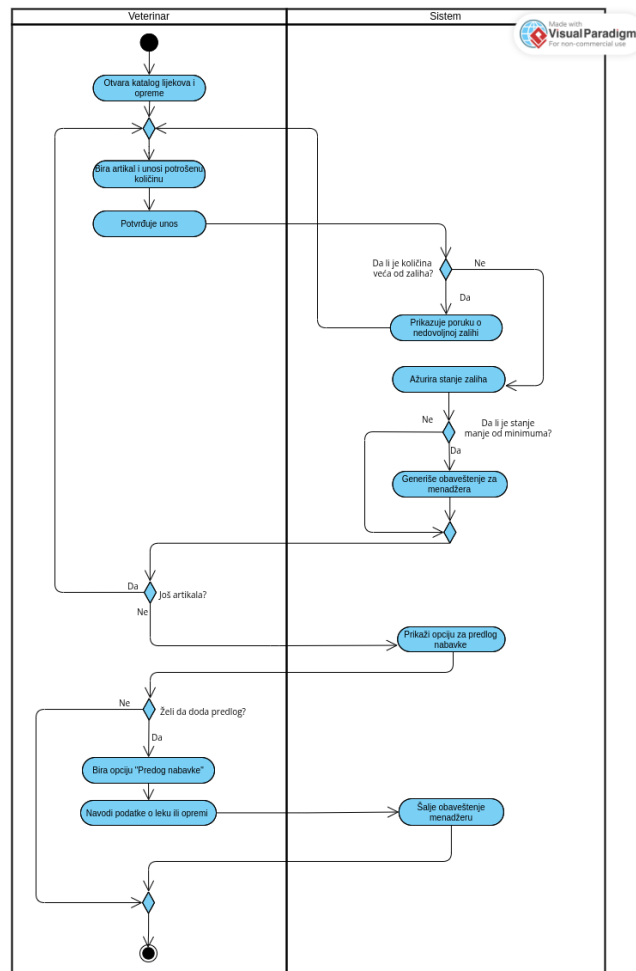
Alternativni tok:

A1. Uneta kolicina je veca od dostupne zalihe

1. Sistem odbija unos i prikazuje poruku o nedovoljnoj zalihi.
2. Sistem vraća veterinaru na izbor artikla (glavni tok, korak 2).

A2. Veterinar predlaze novi artikal za narudzbini

1. Veterinar bira opciju „Predlog nabavke“.
2. Navodi podatke o lijeku ili opremi koju bi zeleo da bude narucena.
3. Sistem potvrđuje da je predlog registrovan
4. Sistem šalje obaveštenje menadžeru.



Slika 9: Dijagram aktivnosti - Evidencija potrošnje

2.3.2 Kreiranje narudzbine

Kratak opis - Menadžer prima obaveštenja o artiklima koje treba naručiti - bilo da je zaliha ispod minimuma ili je veterinar predložio novi artikal - i kreira narudžbenicu na osnovu tih informacija.

Akteri - Menadžer

Preduslovi - Menadžer je ulogovan u sistem. Sistem vodi evidenciju zaliha i potrošnje. Sistem može primati predloge od veterinara i detektovati artikle ispod minimuma.

Postuslov - Narudžbenica je kreirana i evidentirana u sistemu.

Glavni tok:

1. Sistem generiše obaveštenja menadžeru o artiklima čija je zaliha ispod minimuma i predlozima od veterinara za artikle koji ranije nisu naručivani.
2. Menadžer otvara obaveštenja i pristupa listi artikala.
3. Menadžer bira artikal koji želi da naruči iz te liste ili druge artikle iz kataloga. Ukoliko želi da naruci neki novi artikal koji se ne nalazi u katalogu, ide se na alternativni tok A1.
4. Sistem, po potrebi, predlaže količinu na osnovu istorije potrošnje.
5. Menadžer potvrđuje ili menja količine.
6. Sistem proverava budžet i prikazuje upozorenje ako je prekoračen. Ako narudžbina premašuje budžet ide se u alternativni tok A2.
7. Koraci 3-6 se ponavljaju za sledeće artikle, dok menadžer ne završi izbor artikala.
8. Menadžer kreira narudžbenicu, šalje je dobavljaču i sistem je evidentira.

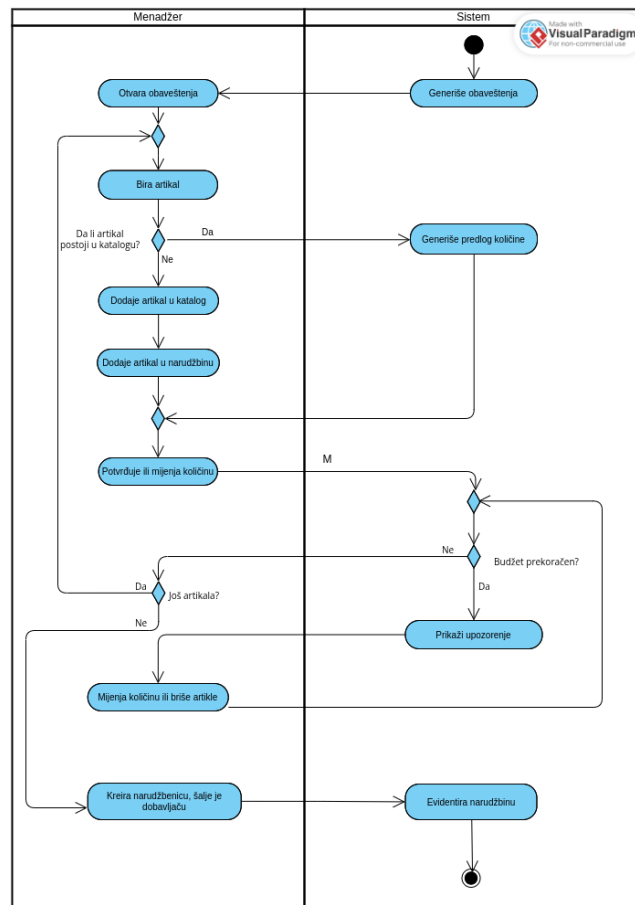
Alternativni tok:

A1. Artikal koji želi da naruči ne postoji u katalogu

1. Menadžer bira opciju ručnog dodavanja artikla.
2. Menadžer unosi naziv, podatke o dobavljaču, cenu i druge parametre.
3. Sistem dodaje novi artikal u privremenu listu narudžbine.
4. Tok se vraća na glavni tok, korak 5 (menadžer sada menja ili potvrđuje količinu).

A2. Narudžbina premašuje budžet

1. Sistem prikazuje upozorenje da bi narudžbina premašila dozvoljeni budžet.
2. Menadžer menja količine ili uklanja artikle iz narudžbine.
3. Sistem ažurira narudžbinu i ponovo proverava budžet:
Ako je budžet sada u redu, tok se vraća na glavni tok, korak 6.
Ako nije, vraća se na korak 1.



Slika 10: Dijagram aktivnosti - Kreiranje narudzbine

2.3.3 Prijem robe

Kratak opis - Menadžer prima naručenu robu u kliniku i ažurira stanje zaliha u katalogu, uključujući beleženje količina i datuma prijema.

Akteri - Menadžer

Preduslovi - Narudžbenica je kreirana i roba je stigla u kliniku. Menadžer je ulogovan u sistem.

Postuslov - Katalog dostupnih lekova i materijala je ažuriran. Sistem evidentira primljene količine i datume prijema.

Glavni tok:

1. Menadžer otvara katalog lekova i opreme.
2. Sistem prikazuje listu narudžbenica spremnih za prijem.

3. Menadžer bira narudžbenicu koju prima.
4. Menadžer unosi stvarno primljene količine za artikal.
5. Sistem proverava da li unete količine odgovaraju naručenim i upozorava u slučaju odstupanja. Ako je primljena manja kolicina od naručene, ide se u alternativni tok A1. Ako je primljena veća kolicina od naručene, ide se u alternativni tok A2.
6. Sistem ažurira stanje zaliha u katalogu i automatski evidentira datum prijema i primljene količine.
7. Koraci 4-6 se ponavljaju sa sledeći artikal. Ukoliko su svi dostavljeni artikli evindetirani, menadžer završava prijem robe.

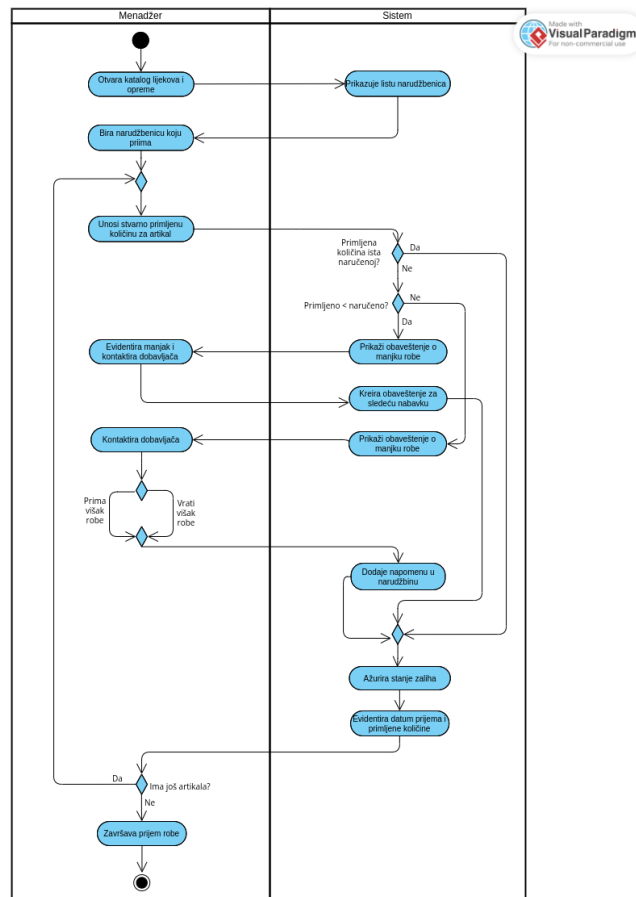
Alternativni tok:

A1. Stiglo je manje robe nego naruceno

1. Sistem prikazuje upozorenje o manjku robe.
2. Menadžer evidentira manjak i kontaktira dobavljača.
3. Sistem kreira obaveštenje koje će biti prikazano menadžeru prilikom sledećeg kreiranja narudžbine.
4. Tok se vraća na glavni tok, korak 6.

A2. Stiglo je više robe nego naruceno

1. Sistem prikazuje upozorenje o višku robe.
2. Menadžer kontaktira dobavljača.
3. Menadžer prima ili vraća višak robe.
3. Sistem evidentira odluku kao napomenu uz narudžbenicu.
4. Tok se vraća na glavni tok, korak 6.



Slika 11: Dijagram aktivnosti -Prijem robe

3 Model baze podataka sistema

3.1 Opis modela

U ovom modelu baze podataka ključni entiteti su vlasnik, životinja, termin pregleda, karton životinje, pregled, tretman, kao i entiteti vezani za upravljanje zalihama lekova i medicinske opreme. Entitet vlasnik je povezan sa jednom ili više životinja, dok svaka životinja ima svoj karton u okviru kog se čuvaju podaci o pregledima, dijagnozama i tretmanima. Entitet termin omogućava evidenciju zakazivanja, izmene i otkazivanja pregleda. Pored medicinskog dela sistema, model obuhvata i entitete artikala, potrošnja i narudžbenica, koji omogućavaju praćenje stanja zaliha, evidenciju potrošnje i blagovremenu nabavku lekova i opreme. Na ovaj način model baze podataka podržava osnovne poslovne procese veterinarske klinike.

3.2 Entiteti

Vlasnik - vlasnik zivotinje

Atributi:

- vlasnik_id (PK)
- ime
- prezime
- email
- broj_telefona
- adresa

Veze:

- Jedan vlasnik moze imati vise zivotinja. (1:N)
- Jedan vlasnik moze da zakaze vise termina. (1:N)

Zaposleni - obuhvata sve zaposlene.

Atributi:

- zaposleni_id (PK)
- ime
- prezime
- email
- broj_telefona

- tip_zaposlenog (veterinar, administrativni_radnik, menadžer)

Tip zaposlenog:

- Veterinar - vezan je za entitete pregled i potrošnju.
- Administrativni radnik - vezan je za entitet termin.
- Menadžer - vezan je za entitet narudžbenicu.

Životinja - sadrži osnovne podatke o ljubimcu koji se leči u veterinarskoj klinici.

Atributi:

- zivotinja_id (PK)
- ime
- vrsta
- rasa
- datum_rodjenja
- vlasnik_id (FK - Vlasnik)

Veze:

- Svaka životinja pripada tačno jednom vlasniku.
- Svaka životinja ima jedan karton.
- Životinja može imati više termina pregleda.

Karton - medicinski karton životinje u kojem se čuvaju svi podaci o njenom zdravstvenom stanju.

Atributi:

- karton_id (PK)
- datum_kreiranja
- zivotinja_id UNIQUE (FK - Životinja)

Veze:

- Karton je vezan za tačno jednu životinju. (1:1)
- Jedan karton može sadržati više pregleda (1:N veza sa entitetom Pregled).

Pregled - pojedinačni pregled životinje koji obavlja veterinar.

Atributi:

- pregled_id (PK)
- datum_vreme
- simptomi
- dijagnoza
- tip_pregleda_id (FK - TipPregleda)
- termin_id (FK - Termin)
- karton_id (FK - Karton)
- veterinar_id (FK - Zaposleni)

Veze:

- Jedan karton može imati više pregleda.
- Jedan veterinar može obaviti više pregleda.
- Jedan pregled može imati više tretmana (1:N veza sa entitetom Tretman).

Tretman - obuhvata terapije, vakcinacije i laboratorijske analize koje su povezane sa pregledom.

Atributi:

- tretman_id (PK)
- tip_tretmana (terapija, vakcinacija, analiza)
- opis
- pregled_id (FK - Pregled)

Veze:

- Jedan pregled može imati više tretmana.

Termin - evidencija zakazivanja, izmene i otkazivanja pregleda.

Atributi:

- termin_id (PK)
- datum
- vreme

- status (slobodan, zakazan, otkazan)
- zivotinja_id (FK - Životinja)
- vlasnik_id (FK - Vlasnik)
- tip_pregleda_id (FK - TipPregleda)

Veze:

- Jedan vlasnik može imati više termina.
- Jedna životinja može imati više termina.
- Jedan tip pregleda se koristi u više termina.

Tip pregleda - vrste pregleda koje klinika pruža.

Atributi:

- $tip_{pregleda_i}d(PK)$
- naziv
- trajanje

Veze:

- Jedan tip pregleda može biti dodeljen više termina.

Artikal - lek ili medicinska oprema dostupna u klinici.

Atributi:

- artikal_id (PK)
- naziv
- tip (lek / oprema)
- minimalna_kolicina
- trenutna_kolicina
- cena

Veze:

- Jedan artikal može imati više zapisa o potrošnji.
- Jedan artikal može se pojaviti u više stavki narudžbenice.

Potrošnja - korišćenje lekova i opreme od strane veterinara.

Atributi:

- potrošnja_id (PK)
- datum
- količina
- pregled_id (FK - Pregled)
- artikal_id (FK - Artikal)
- veterinar_id (FK - Zaposleni)

Veze:

- Jedan veterinar može evidentirati više potrošnji.
- Jedan artikal može biti potrošen više puta.

Narudžbenica - podaci o naručivanju lekova i opreme.

Atributi:

- narudžbenica_id (PK)
- datum
- status
- ukupna_cena
- menadžer_id (FK - Zaposleni)
- dobavljač_id (FK - Dobavljač)

Veze:

- Jedna narudžbenica sadrži više stavki.

Stavka narudžbenice - povezuje narudžbenicu i artikle.

Atributi:

- stavka_id (PK)
- količina
- cena
- primljena_kolicina
- narudžbenica_id (FK - Narudžbenica)

- artikal_id (FK - Artikal)

Veze:

- Jedna stavka narudžbenice pripada samo jednoj narudžbenici.

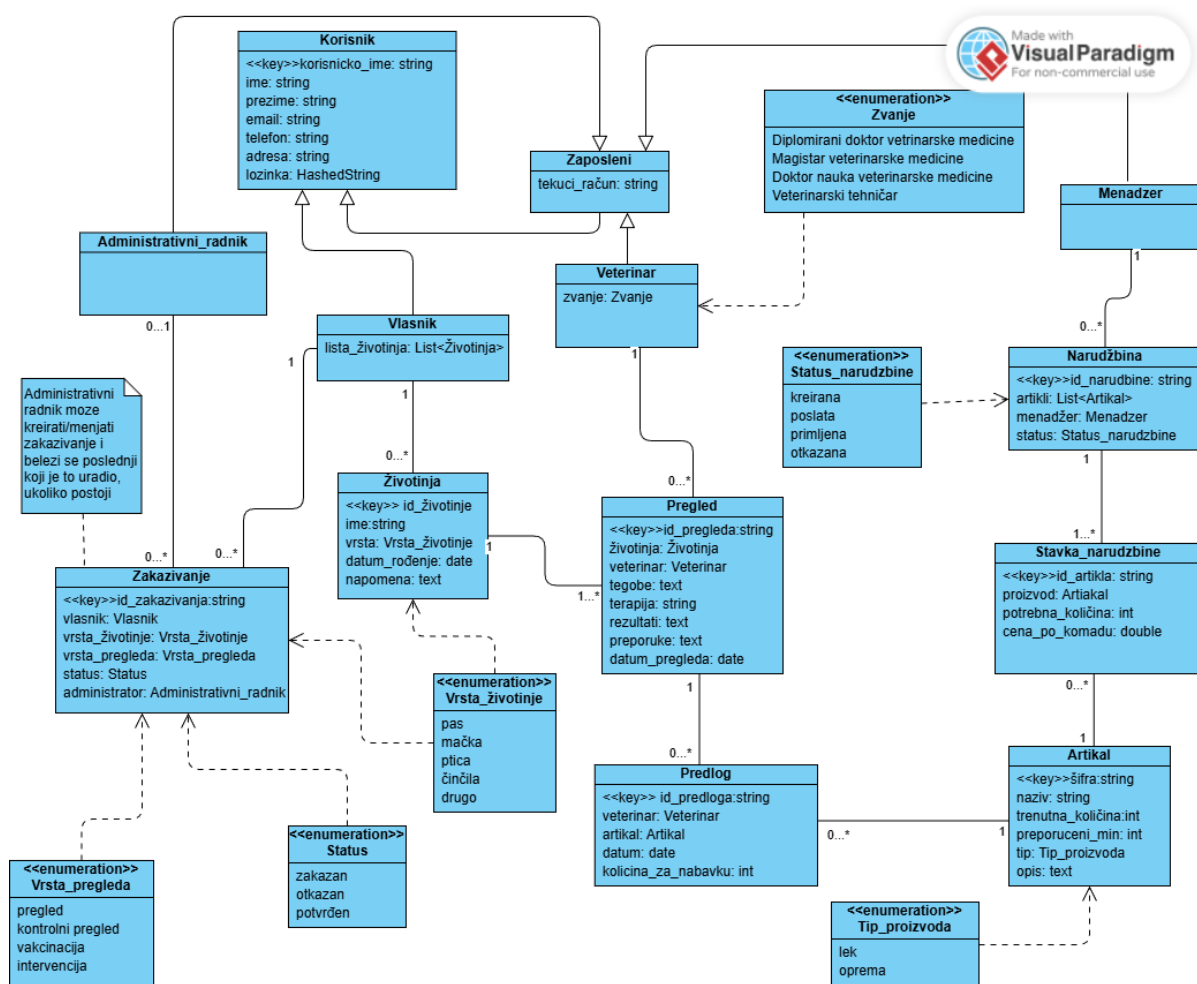
Dobavljač - dobavlja lekove i medicinsku opremu.

Atributi:

- dobavljač_id (PK)
- naziv
- kontakt_email
- broj_telefona
- adresa

Veze:

- Jedan dobavljač može biti povezan sa više narudžbenica (1:N veza sa Narudžbenica).



Slika 12: Dijagram klasa podataka

4 Arhitektura sistema

4.1 Odabir arhitekture

U ovom poglavlju predstavimo arhitekturu našeg sistema. Izabraćemo najpogodniju moguću arhitekturu sa balansom koji odgovara potrebama našeg sistema. Arhitektura je odabrana tako da ispuni što je više moguće od sledećih zahteva:

- Bezbednost sistema
- Lakoća korišćenja
- Dostupnost
- Pouzdanost

Posmatrani informacioni sistem ima tri osnovna podsistema:

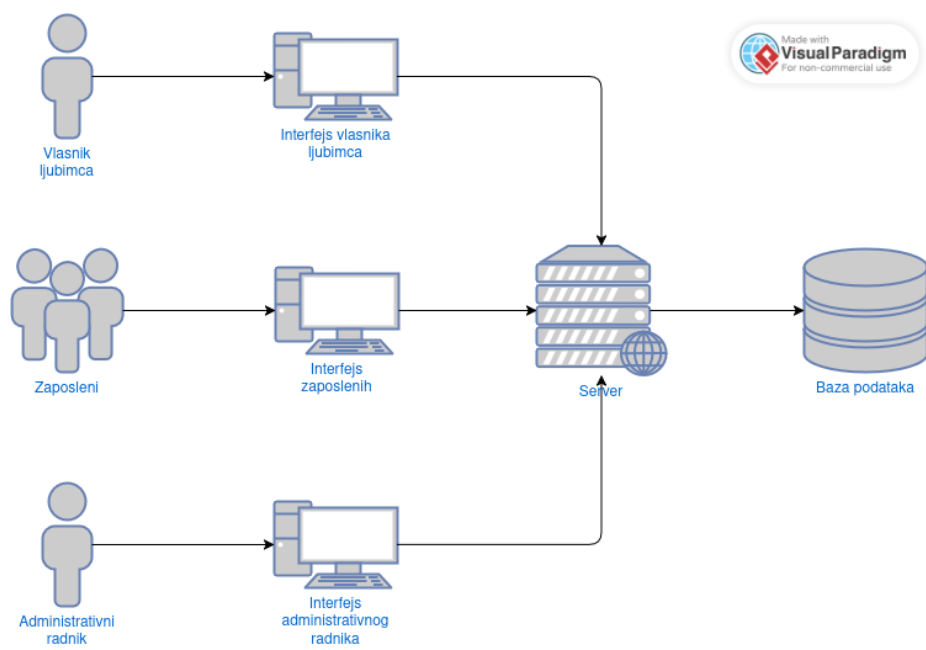
1. **Zaposleni** - omogućava korišćenje sistema od strane veterinara i menadžera pri čemu se koriste usluge sledećih komponenti:
 - Autentikacija - omogućava kreiranje novih naloga i registraciju zaposlenih sa već kreiranim nalogima
 - Obrada i pregled podataka - omogućava unos podataka o životinji i vlasniku životinje od strane veterinara, kreiranje kartona životinji od strane veterinara, pregled evidencije potrošnje lekova i kratkotrajne opreme od strane veterinara, pregled potrošnje od strane menadžera i kreiranje porudžbine od strane menadžera
2. **Vlasnik ljubimca** - omogućava korišćenje sistema od strane vlasnika ljubimca pri čemu se koriste usluge sledećih komponenti:
 - Autentikacija - omogućava kreiranje novih naloga i registraciju vlasnika ljubimca sa već kreiranim nalogima
 - Pregled dostupnih termina - omogućava pretraživanje slobodnih termina za pregled
 - Zakazivanje pregleda - omogućava zakazivanje termina za pregled životinje
 - Pregled unetih podataka - omogućava pregled unetih podataka o ljubimcu i vlasniku
3. **Administrativni radnik** - omogućava korišćenje sistema od strane administrativnog radnika pri čemu se koriste usluge sledećih komponenti:
 - Administracija - omogućava pre svega manipulaciju slobodnim i zauzetim terminima u bazi podataka

Takođe, nabrojane komponente koriste bazu podataka posredstvom interfejsa za komunikaciju sa bazom podataka(JDBC). Informacioni sistem je podeljen na aplikacioni server i server baze podataka koji međusobno komuniciraju putem TCP/IP protokola. Na aplikacionom serveru je instaliran Tomcat 10 koji služi kao okruženje za izvršavanje glavne web aplikacije upakovane u fajl *vet-Klinika.war*. Sistem je dizajniran modularno, tako da su ključne funkcionalnosti implementirane kroz posebne komponente:

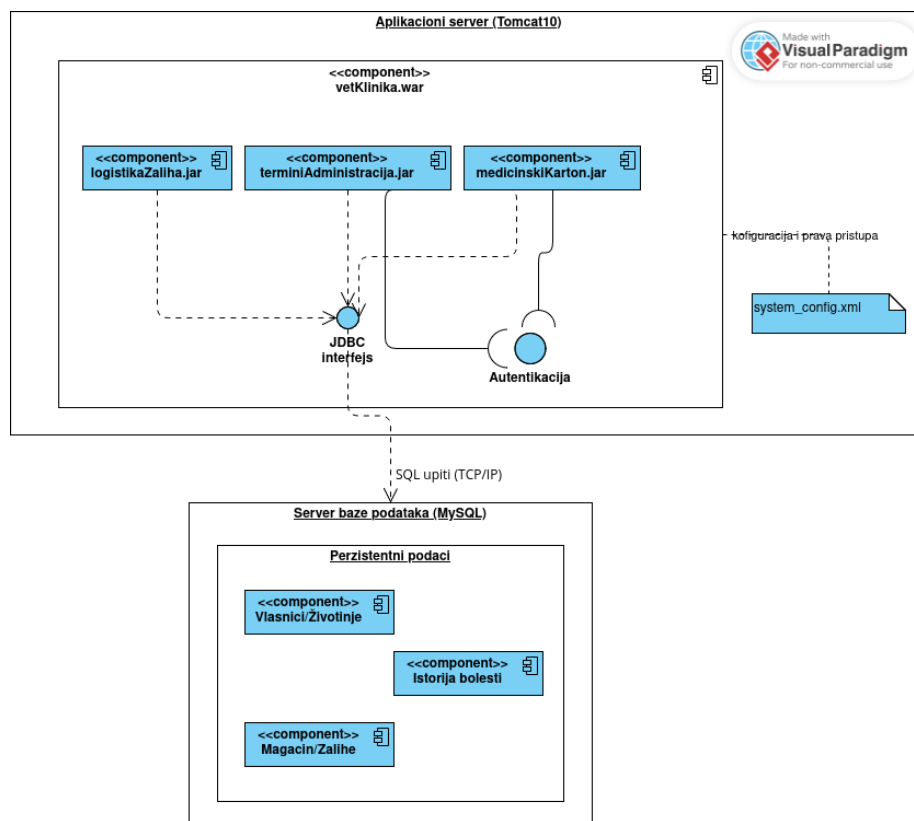
- *terminiAdministracija.jar*: Ova komponenta implementira modul za upravljanje terminima. Zadužena je za logiku online zakazivanja, promenu termina i otkazivanje termina.
- *medicinskiKarton.jar*: Implementira komponentu za vođenje evidencije o pacijentima. Obuhvata kreiranje kartona životinja, unos podataka o vlasnicima, kao i unos i pregled svih obavljenih pregleda i tretmana.
- *logistikaZaliha.jar*: Implementira komponentu za upravljanje resursima klinike. Ova komponenta prati evidenciju potrošnje lekova tokom pregleda, upravlja prijemom robe i automatski generiše narudžbenice za jednokratnu opremu.

Za podešavanje parametara sistema, definisanje prava pristupa i konekciju sa bazom podataka koristi se konfiguracioni fajl *system_config.xml*. Drugi deo arhitekture čini server na kojem se nalazi MySQL sistem za upravljanje bazama podataka. Baza je struktuirana tako da čuva perzistentne podatke o svim entitetima sistema (vlasnici, ljubimci, istorija bolesti, stanje u magacinu). Komunikacija između logičkih komponenti iz .jar fajlova i same baze vrši se putem standardnih SQL upita kroz uspostavljenu mrežnu vezu.

5 Korisnički interfejs



Slika 13: Dijagram arhitekture



Slika 14: Dijagram komponenti